

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(analítica)
Flotante 2^{do} parcial parte analítica (16-2-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.

1. Sea $f(z) = \frac{2 \operatorname{Ln}(z-1)}{(z-2)^3} + \frac{z}{z-2}$

- a) Empleando unicidad de los desarrollos en serie de potencias, halle la serie de Laurent centrada en $z_0 = 2$ que representa a $f(z)$ en un entorno reducido de dicho punto. Indique y grafique su región de convergencia.
- b) A partir de la serie obtenida en a) clasifique la singularidad $z_0 = 2$ de $f(z)$. Si es polo indique su orden.

2. Sea C es la frontera antihoraria del triángulo de vértices: $2+i, i, 1-i$. Calcule por residuos las siguientes integrales, clasificando previamente las singularidades que corresponda:

a) $\oint_C \frac{\operatorname{Ln}(2-z)}{\operatorname{Ln}(z)} dz$

b) $\oint_C \frac{1}{\operatorname{Ln}(2-z)} dz$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función

$$f(t) = \begin{cases} -e^t & \text{si } t < 0 \\ -3e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

- a) Verifique las condiciones de Dirichlet y calcule $F(s)$ por definición.
 - b) Represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.
 - c) Empleando propiedades exprese $\mathcal{F}\{e^{i4\pi t}f(t) + f(t+1)\}$ en términos de F .
4. a) Aplicando transformada de Laplace encuentre la solución $f(t)$ de:

$$f'(t) - 5f(t) + 20 \int_0^t f(\tau) e^{t-\tau} d\tau = e^t \text{ con } f(0) = 0$$

b) Halle $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-2s}}{s^2 - 6s + 25}\right\}$

MATEMATICA D - MATEMATICA D1(analítica)
Flotante 2^{do} parcial parte analítica (16-2-2023)

Apellido y nombre:

N° de alumno:

Carrera:

Materia (MATEMATICA D o MATEMATICA D1):

Plan de estudio (2018 o plan anterior):

Justifique respuestas. Verifique hipótesis. Incluya cálculos auxiliares.

1. Sea $f(z) = \frac{z}{z-1} + \frac{4 \operatorname{Ln}(z)}{(z-1)^3}$
 - a) Empleando unicidad de los desarrollos en serie de potencias, halle la serie de Laurent centrada en $z_0 = 1$ que representa a $f(z)$ en un entorno reducido de dicho punto. Indique y grafique su región de convergencia.
 - b) A partir de la serie obtenida en a) clasifique la singularidad $z_0 = 1$ de $f(z)$. Si es polo indique su orden.
2. Sea C es la frontera antihoraria del triángulo de vértices: $1+i, -i, -1+i$. Calcule por residuos las siguientes integrales, clasificando previamente las singularidades que corresponda:

a) $\oint_C \frac{\operatorname{Ln}(1-z)}{\operatorname{Ln}(1+z)} dz$

b) $\oint_C \frac{1}{\operatorname{Ln}(1+z)} dz$

3. Sea $F(s) = \mathcal{F}\{f(t)\}$ la transformada de Fourier de la función

$$f(t) = \begin{cases} -3e^t & \text{si } t < 0 \\ -e^{-t} & \text{si } t > 0 \end{cases}$$

- a) Verifique las condiciones de Dirichlet y calcule $F(s)$ por definición.
 - b) Represente f mediante su integral de Fourier y grafique la función a la que dicha integral converge.
 - c) Empleando propiedades exprese $\mathcal{F}\{f(t-2) + e^{-i6\pi t} f(t)\}$ en términos de F .
4. a) Aplicando transformada de Laplace encuentre la solución $f(t)$ de:

$$f'(t) - 3f(t) + 8 \int_0^t f(\tau) e^{-(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \text{ con } f(0) = 0$$

b) Halle $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{e^{-3s}}{s^2 - 2s + 5} \right\}$